

Prova P1 - Turma Diurna - Gabarito

1. (2,2 pontos) Em um torneio de manobras automotivas radicais um motociclista tentará um salto sobre um certo número de carros, cada um com largura igual a 2 m, conforme representado na figura. As rampas do início e do final do salto são idênticas, o ângulo de lançamento é igual a θ_0 e no momento em que o motociclista deixa a rampa sua velocidade tem módulo igual a v_0 . Considerando a aceleração da gravidade como $g = 10 \text{ m/s}^2$, e desprezando as dimensões do motociclista, e desprezando também a distância entre as rampas e os carros e as distância entre os carros, responda as questões abaixo.

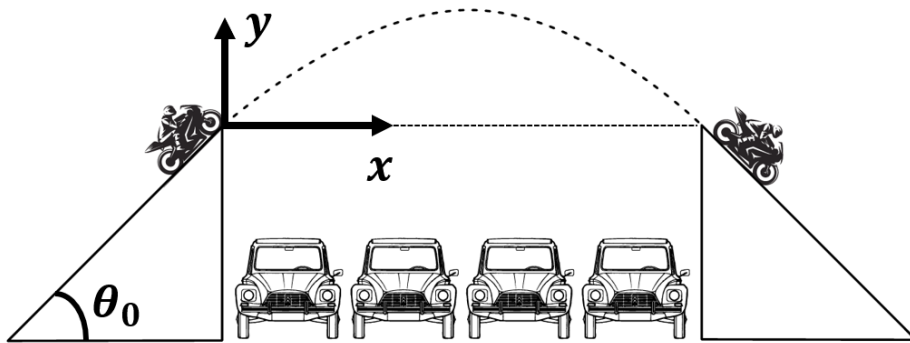


Figura 1 – O número de carros na figura é ilustrativo.

- Escreva as funções horárias: das componentes $x(t)$ e $y(t)$ da posição do motociclista, das componentes $v_x(t)$ e $v_y(t)$ de sua velocidade e das componentes $a_x(t)$ e $a_y(t)$ de sua aceleração. Sua resposta deve ser dada em termos de v_0 , θ_0 e g , usando o sistema de coordenadas indicado na figura.
- Encontre o instante de tempo t_{max} em que o motociclista atinge sua altura máxima H , medida em relação ao topo da rampa (linha pontilhada horizontal), em termos de v_0 , θ_0 e g .
- Considerando que a altura máxima H é alcançada quando a componente vertical da velocidade se anula, $v_y(t_{max}) = 0$, encontre a expressão para o ângulo de lançamento θ_0 em termos de g , v_0 e H .
- Supondo agora que ambas as rampas possuem largura da base e altura iguais, calcule θ_0 e em seguida determine o número de carros que o motociclista conseguirá saltar se ele sair da rampa inicial a uma velocidade de 108 km/h.

0,6 (0,1 para cada equação)

- a) Este movimento bidimensional pode ser tratado como dois movimentos unidimensionais independentes com aceleração

$$\vec{a} = -g \hat{j} \quad \text{ou} \quad a_x = 0 \text{ e } a_y = -g \quad \text{ou} \quad \vec{a} = (0, -g)$$

portanto um movimento com aceleração constante na direção y e velocidade constante na direção x :

Dado que $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, $v_{x0} = v_0 \cos \theta_0$ e $v_{y0} = v_0 \sin \theta_0$

temos:

$$\textcircled{1} \quad x(t) = v_0 \cos \theta_0 t \quad \textcircled{2} \quad y(t) = v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\textcircled{3} \quad v_x(t) = v_0 \cos \theta_0 \quad \textcircled{4} \quad v_y(t) = v_0 \sin \theta_0 - g t$$

- b) Na altura máxima $v_y = 0$. Substituindo este valor na equação $\textcircled{4}$ encontramos o tempo $t_{\max}$ que o motociclista leva para atingir esta altura:

$$0 = v_0 \sin \theta_0 - g t_{\max} \Rightarrow t_{\max} = v_0 \sin \theta_0 / g$$

- c) Substituindo esse tempo em $\textcircled{2}$ encontramos a altura máxima:

$$\textcircled{0,6} \quad H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{g} - \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

$$\sin^2 \theta_0 = 2gH / v_0^2$$

$$\textcircled{0,6} \quad d) \quad \begin{array}{c} \triangle \\ \theta_0 \\ x \end{array} \Rightarrow \tan \theta_0 = 1 \Rightarrow \theta_0 = 45^\circ$$

O alcance do motorista é dado pela equação $\textcircled{1}$ e acontece quando $t = 2 t_{\max}$ (ou $y(t) = 0$) $\textcircled{0,2}$

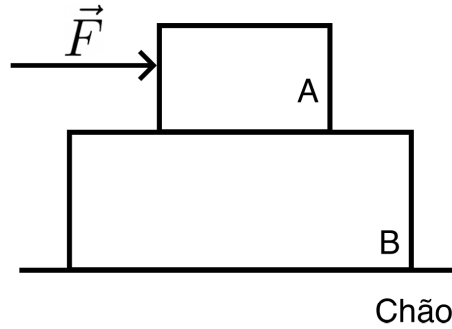
Antes precisamos passar a velocidade inicial para m/s:

$$v_0 = 108 \text{ km/h} = \frac{108 \times 10^3}{3600} = 30 \text{ m/s} \quad \textcircled{0,1}$$

$$A = 30 \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 \times \frac{30}{10} \frac{\sqrt{2}}{2} = 90 \text{ m} \quad \textcircled{0,2}$$

$$n^\circ \text{ carros} = \frac{90}{2} = 45 \text{ carros} \quad \textcircled{0,1}$$

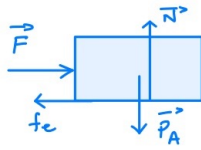
2. (2,2 pontos) Duas caixas A e B , de massas m_A e m_B , são empilhadas uma sobre a outra, sobre um plano horizontal, como mostra a figura. O coeficiente de atrito estático entre as duas caixas vale μ_e , e não há atrito entre a caixa B e o chão. Sobre a caixa A é aplicada uma força $\vec{F}$ constante e horizontal, de modo que as duas caixas se movem juntas.



- (a) Faça o diagrama corpo livre para a caixa A .
- (b) Determine o vetor força de atrito sobre a caixa A que é produzido pela caixa B , supondo que a caixa A esteja na iminência de deslizar.
- (c) Faça um diagrama de corpo livre para a caixa B . Lembre-se da 3ª lei de Newton e escreva quais forças formam pares ação/reação com forças já indicadas no diagrama do item (a).
- (d) Determine o módulo da força normal que o chão exerce sobre a caixa B .
- (e) Sendo $\vec{a} = a \hat{i}$, a aceleração do conjunto das duas caixas, determine o módulo da força $\vec{F}$.
- (f) Determine o módulo da aceleração $\vec{a} = a \hat{i}$ em função das massas m_A e m_B , da aceleração da gravidade g e do coeficiente de atrito estático entre as caixas μ_e .

0,4 (0,1 para cada força certa. Tirar 0,1 se colocar alguma força extra)

a)



b) Como a caixa A está na iminência de deslizar, a força de atrito estático está no seu valor máximo:

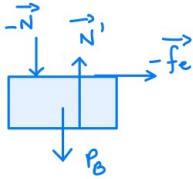
0,4

$$f_{\text{max}} = \mu_e N$$

$$\text{como } N = P_A = m_A g \Rightarrow f_{\text{max}} = \mu_e m_A g$$

c)

0,4



$\vec{N}$ é a força Normal que B faz sobre A pela 3ª lei de Newton, A exerce uma força de mesmo módulo, direção e sentido oposto sobre A.

o mesmo acontece para f_e

0,3 d) $N' = N + P_B = m_A g + m_B g$

0,3 e) $\vec{F} = (m_A + m_B) a \hat{i}$

0,4 f) $f_e = m_B a$
 $\mu_e m_A g = m_B a$
 $a = \frac{\mu_e m_A g}{m_B}$